Redes - Trabajo Práctico N°0

1.

En clase llegamos a la conclusión de que no hay una solución correcta o valida para esta situación especifica ya que se cae en un bucle infinito de mensajes donde siempre el ultimo en enviar necesita una respuesta que nunca llega, pero acá van algunas aproximaciones:

- Enviar muchos mensajeros en diferentes momentos. Si se envían 20 y confió en que al menos uno llegue, las probabilidades aumentan.
- Establecer de antemano que el ataque se hace si o si a una hora fija, quitando la necesidad de mensajeros críticos en el ultimo momento.
- Si el comandante "B" no recibe una respuesta en un tiempo predeterminado, se asume que el plan sigue en pie.

2.

Aunque el modelo en capas es el estándar por su orden y modularidad, tiene sus contras:

- **Overhead:** Cada capa agrega su propio encabezado a los datos. Si los datos son pequeños, terminamos transmitiendo más información de control que contenido real.
- **Duplicidad:** A veces, varias capas hacen lo mismo. Por ejemplo, el control de errores puede estar presente en la capa de enlace y también en la de transporte, lo que consume recursos innecesariamente.
- **Latencia:** El procesamiento de los datos al subir y bajar por toda la "pila" de capas en cada nodo agrega un retraso que en sistemas de tiempo real puede ser crítico.
- **Ocultamiento de información** Al estar tan separadas, una capa superior no puede ver detalles de la capa física que quizás le ayudarían a optimizar la transmisión.

3.

Flujo de Pedido (Línea Telefónica)

1. **Invitado / Cocinero:** El Invitado decide qué pizza quiere. Esta es la "aplicación". El Cocinero es quien finalmente ejecuta la acción de cocinar.
2. **Anfitrión / Encargado:** El Invitado le pide al Anfitrión que llame. El Anfitrión actúa como interfaz. En la pizzería, el Encargado recibe el pedido y le pasa la orden al cocinero.
3. **Teléfono:** Es el dispositivo de comunicación que convierte la voz en señales.
4. **Línea Telefónica:** Es el medio físico por donde viaja la información del pedido.

Flujo de Entrega (Carretera)

1. **Invitado / Cocinero:** El Cocinero termina la pizza (datos listos) para que el Invitado.
2. **Anfitrión / Encargado:** El Encargado empaqueta la pizza y se la da al repartidor. En la casa, el Anfitrión recibe la pizza en la puerta y se la lleva al invitado.
3. **Nivel Furgoneta:** Es el contenedor que transporta el producto físico.
4. **Nivel Carretera:** Es el medio físico real por donde se desplaza la furgoneta para llegar de un punto a otro.